

화학물질 안전훈련 VR 프로토타입 기획서

두 상세 시나리오를 교육·훈련·테스트 3모드로 확장 설계하고, 8월 13일에는 상세 튜토리얼형 교육모드를 우선 구현한다.

이번 프로토타입에서 검증할 교육 경험

01 · PPE 착용

작업정보 확인 → 보호구 점검·판정 → 좌·우 상태 착용 → 완료·퀴즈

02 · 밀폐공간 진입 전

문서 → 전원·LOTO → 가스측정 → 환기·재측정 → 감시인 승인

완료 마감

2026.08.13

개발 형태

1인 개발

플랫폼

Meta Quest 2

개발 환경

제작: Unity 6000.4.8f1

시연: Unity 6.5

(6000.5.5f1)

OpenXR · XRI

구현 우선 원칙

1차는 교육모드의 두 시나리오를 처음부터 결과까지 완성한다. 안정화 후 같은 절차를 재사용해 훈련모드, 테스트모드 순으로 지원 수준을 낮춰 확장한다.

01 · 배경과 검증

왜 지금 이 프로토타입인가

교육 문제

- 글·영상만으로는 절차의 순서와 실제 조작 판단이 분리되기 쉽다.
- 시설비·보호구를 이용한 반복 교육은 준비 비용과 안전 부담이 크다.
- 오조작 이유를 즉시 설명하고 같은 단계에서 다시 수행할 장치가 필요하다.

이번 프로토타입의 답

- Quest 2에서 PPE와 밀폐공간 두 핵심 교육을 독립 완주한다.
- 교육모드의 보이스·자막·하이라이트·오류 교정을 실제 조작과 동기화한다.
- 공통 ModeProfile을 먼저 두어 훈련·테스트모드 확장 기반을 검증한다.

교육 상황과 원래 기획의 관계

항목	프로토타입 기준
교육 대상	화학물질·밀폐공간 작업 전 안전교육이 필요한 신규 작업자와 현장 작업자
사용자 역할	혼합기 내부 청소 전 작업계획과 보호구를 확인하고 진입 전 안전절차를 수행하는 작업자
공통 상황	PPE룸에서 테이프를 포함한 PPE 7종을 점검·착용한 뒤 혼합기동에서 문서·LOTO·측정·환기·승인을 수행
원래 기획	PPE 교육·밀폐공간 교육·사고 체험 3개 시나리오를 교육·훈련·테스트 3모드로 운영
이번 범위	8/13까지 두 핵심 시나리오의 교육모드를 완주 가능하게 만들고 사고 체험과 후속 모드는 공통 코어 안정화 후 연결

검증 질문

완주성	학습성	일관성	안정성
두 루트를 처음부터 결과까지 중단 없이 수행할 수 있는가	안내와 오류 교정이 다음 올바른 행동으로 연결되는가	문서·PPE·설비 상태와 HUD·VOICE가 같은 정보를 보이는가	Quest 2에서 재실행·연속 완주·목표 프레임을 만족하는가

판단 기준 · 프로토타입은 최종 콘텐츠의 축소판이 아니라, 원래 기획의 공통 절차 코어와 교육모드 지원 정책이 실제 기기에서 성립하는지 검증하는 1차 실행본이다.

02 · 목표와 범위

프로토타입 목표·완료 정의

최종 운영안은 각 상세 시나리오를 **교육·훈련·테스트 3모드**로 제공하는 것이다. 다만 1인 개발과 8월 13일 마감을 고려해, 이번 단계에서는 두 시나리오의 절차·상호작용·판정과 상세 안내를 포함한 **교육모드**를 먼저 완성한다.

2개 완주 가능한 교육 시나리오	3모드 교육 → 훈련 → 테스트 확장	1차 상세 튜토리얼형 교육모드	0건 시연 차단 P0 결함 목표
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

1차 구현 · 교육모드

- PPE와 밀폐공간 시나리오의 처음-끝 완주
- 단계별 목표·입력법·대상 위치 상세 안내
- VOICE·자막·하이라이트·위치 마커 동기화
- 오조작 이유 설명, 올바른 행동 제시, 재시도
- 퀴즈·해설·결과·초기화와 Quest 2 실행

후속 구현 · 모드 확장

- 2차 훈련모드: 목표와 기본 지시만 제공
- 상세 튜토리얼·정답 유도·대상 강조 제거
- 3차 테스트모드: 수행 중 지원 UI·음성 없음
- 도움 없이 수행한 순서·오류·시간·결과 기록
- 공통 시나리오 상태와 완료 조건은 그대로 재사용

모드별 구현 순서와 완료 기준

단계	모드	지원 수준	다음 단계 진입 조건
1차	교육모드	상세 튜토리얼·오류 교정·퀴즈 해설	두 시나리오 P0 0건, Quest 2 2회 연속 완주
2차	훈련모드	현재 목표와 기본 지시만 제공	교육모드 회귀 이상 없이 기본 지시만으로 완주
3차	테스트모드	수행 중 도움 없음, 종료 후 결과만 제공	가이드 노출 0건, 수행 기록·채점 검증 완료

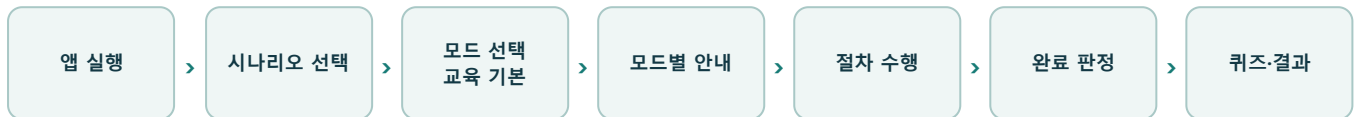
범위 유지 원칙 · 모드 확장은 안내 수준을 분리하는 작업이며 시나리오 절차 자체를 다시 만들지 않는다. 사고 체험·혼합기 내부 청소·서버 연동과 사실적 물리는 세 모드 공통으로 이번 프로토타입 범위에서 제외한다.

03 · 공통 경험

공통 사용자 흐름·조작 설계

두 시나리오는 같은 혼합기 청소 작업 준비 상황을 공유하되 독립적으로 시작한다. 사용자는 **시나리오를 먼저 선택한 뒤 해당 시나리오의 플레이 모드**를 선택한다. 1차 빌드에서는 교육모드가 기본값이며, 훈련·테스트모드는 후속 빌드에서 순차 활성화한다.

공통 경험 흐름



모드별 지원 정책

모드	시작·단계 안내	수행 중 지원	오류·결과 처리
교육모드	목표·안전 의미·입력법을 단계별 VOICE와 자막으로 설명	대상 하이라이트, 위치 마커, 입력 힌트, 진행 잠금 제공	오류 이유와 올바른 행동을 알려 재시도, 퀴즈 즉시 해설
훈련모드	현재 작업 목표와 필요한 기본 행동만 짧게 표시	상세 순서·정답 유도·대상 강조 없음. 필수 시스템 상태만 표시	잘못된 수행은 짧게 재시도만 알림. 종료 후 점수 제공
테스트모드	시작 전 과제·종료 조건만 고지	수행 중 지시·힌트·하이라이트·정오답 피드백 없음	오류·순서·소요시간을 내부 기록하고 종료 후 결과만 제공

공통 시스템 완료 기준

- ✓ 절차 상태·선행조건·완료 판정은 세 모드가 공유한다.
- ✓ 훈련·테스트에서 교육용 힌트가 노출되지 않는다.
- ✓ 선택 모드와 시도·오류·소요시간이 결과에 전달된다.
- ✓ Grip·Trigger·A-B 등 버튼 표기는 현재 입력안이며 개발·기기 테스트 과정에서 변경될 수 있다.
- ✓ 모드별 안내 수준은 데이터 설정으로 전환된다.
- ✓ 시나리오 종료 후 모든 오브젝트·점수 상태가 초기화된다.
- ✓ 시스템 오류·안전 고지는 모든 모드에서 예외적으로 표시한다.

04 · 시나리오 1

PPE 점검·판정·착용



상황 설정

혼합기 A 내부 청소를 앞둔 작업자가 작업정보를 보이스·텍스트로 안내받고, 테이프를 포함한 교육용 PPE 7종을 점검·착용한다.

1차 교육모드

약 5분

PPE 7종

교육모드 기준 상세 튜토리얼 절차

순서	교육 단계	사용자 수행	교육모드 안내·완료 조건
1	작업정보 안내	보이스 또는 텍스트로 작업 내용과 필요한 PPE 안내를 확인한다.	안내가 1회 완료되면 PPE 진열장 위치 마커 활성화
2	대상 이동	오른손 Ray로 PPE 진열장 앞 위치 마커를 선택한다.	텔레포트 페이드 후 현재 점검 대상 1개만 강조
3	PPE 잡기·선택	Grip으로 보호구를 잡고 현재 선택한 장비를 확인한다.	선택한 PPE에만 사용·폐기 UI 활성화
4	정상·불량 판정	정상품은 Trigger(사용), 불량품은 A(폐기)로 선택한다. 판정하지 않고 취소하려면 Grip을 다시 눌러 놓는다.	Trigger 사용 시 자동 착용 시작, A 폐기 시 정상품 재등장. 오판정은 이유 안내 후 재선택
5	자동 착용·설명	PPE가 사용자 앞/위에서 몸의 해당 착용 위치로 이동하며 완전히 착용되는 연출을 본다.	입는 중 해당 PPE 착용 시 주의점을 보이스로 1회 설명
6	착용 결과	몸을 내려다보거나 거울을 통해 지금까지 착용한 PPE와 적용한 테이프가 몸에 표시되는 것을 확인한다.	착용·적용된 PPE만 몸과 거울에 표시. PPE 7종 완료 시 자동으로 퀴즈 활성화

프로토타입에서 다루는 PPE

구분	구현 대상	프로토타입 표현
PPE 7종	방호복, 장갑, 장화, 호흡보호구, 안전모, 등지게, 테이프	6종의 장비 모델과 테이프 적용 상태를 구현하며, 테이프를 포함해 PPE 7종으로 계산한다.
상태 판정	장갑·장화 2개 그룹	정상/불량 프리팹, 찢김·오염 마커, 사용/폐기 후 정상품 재등장 (구현중 불량류의 구현 종류와 표현, 등장 종류 정책이 바뀔 여지가 있습니다.)
착용 상태	장갑·장화 좌우 + 나머지 4종 + 테이프	좌우 상태와 테이프 적용 상태는 별도 저장. 몸을 내려다보거나 거울을 확인하면 실제 착용·적용 완료된 PPE만 표시

모드 확장 기준 · 위 절차와 완료 조건은 세 모드가 공유한다. 훈련모드는 기본 목표만 남기고 단계별 설명·대상 강조를 제거하며, 테스트모드는 모든 수행 안내를 숨긴 채 선택·오류·소요시간만 기록한다. 실제 교육판의 PPE는 MSDS와 위험성평가에 따라 다시 확정한다.

04 · 시나리오 1

PPE 상세 동작·완료 기준

상호작용·상태 정의

대상	입력	저장 상태	오류 처리
작업정보 안내	VOICE·텍스트 자동 안내	workBriefingComplete	안내 완료 전 PPE 진열장 위치 마커 비활성
PPE 오브젝트	Grip(잡기)·재Grip(취소/놓기), Trigger(사용), A(폐기)	held, inspected, decision, accepted	오판정 사유를 보여주고 같은 장비에서 재선택
자동 착용	Trigger(사용) 선택	wearing → equipped, suit, respirator, helmet, backCarrier, gloveL/R, bootL/R	앞/위→착용 위치 이동, 착용 주의점 VOICE 종료 후 착용 모델만 활성화
착용 결과	몸쪽 시선 또는 거울 확인	scenarioComplete	미착용 장비는 숨기고 착용 완료된 PPE만 몸과 거울에 표시

교육모드 · 상세 지원

- 작업정보와 필요한 PPE를 보이스·텍스트로 설명
- 현재 점검 대상·결함 위치·입력 버튼을 강조
- 오판정 시 “손상된 장갑은 폐기” 이유 안내
- 올바른 정상품을 다시 제공하고 착용까지 유도

훈련·테스트모드 · 후속

- **훈련:** “PPE 7종 점검·착용” 기본 목표만 표시
- **훈련:** 결함 위치·판정 정답·다음 대상 강조 없음
- **테스트:** 목표 외 수행 지시와 즉시 정오답 없음
- **테스트:** 첫 선택·오판정·누락·완료시간 결과화

교육모드 1차 완료 판정(Definition of Done)

- ✓ 작업정보 보이스·텍스트 안내 완료 전 PPE 단계로 건너뛸 수 없다.
- ✓ 오판정 후 실패 종료 없이 같은 항목을 재시도한다.
- ✓ 자동 착용 중 해당 PPE 착용 시 주의점 VOICE가 한 번 재생된다.
- ✓ 테이블을 포함한 PPE 7종 완료 후 5문항 퀴즈·해설이 열린다.
- ✓ 장갑·장화 정상/불량 판정이 결과와 일치한다.
- ✓ gloveL/R, bootL/R가 각각 독립적으로 저장된다.
- ✓ 몸을 내려다보거나 거울을 확인할 때 착용 완료된 PPE만 보인다. PPE를 조명과 전신 거울은 필수로 유지한다.
- ✓ 완료 후 허브 복귀 시 PPE와 점수가 초기화된다.

구현 단순화

완성형 아이디어	8/13 프로토타입 방식
천 물리·세밀한 착의	Trigger로 사용을 선택하면 PPE가 앞/위에서 몸의 착용 위치로 이동하고 착용 모델로 전환
전신 거울(필수)	거울 오브젝트를 유지하고, 몸을 내려다보거나 거울을 확인할 때 착용된 PPE 모델만 보이도록 표시
모든 PPE의 결함 분기	장갑·장화에서만 대표 결함을 검증하고 구조 재사용 가능하게 제작
현장별 PPE 자동 추천	한 개 작업계획서와 고정된 교육용 샘플 목록 사용

시연 핵심 장면 · 교육모드에서 손상 장갑을 Trigger(사용)로 오판정 → 이유 안내 → A(폐기)·정상품 재등장 → Trigger(사용) → 자동 착용 → 착용 시 주의점 VOICE까지 연결한다. 판정 전 재Grip은 취소(놓기)로 처리한다. 훈련·테스트모드 추가 시 같은 상태 전이를 유지하고 안내만 단계적으로 제거한다.

05 · 시나리오 2

밀폐공간 진입 전 안전작업



상황 설정

오전 생산 후 혼합기 A 내부 청소를 준비한다. 사용자는 내부로 들어가지 않고, 작업허가부터 감시인 승인까지 진입 전 절차만 수행한다.

1차 교육모드

약 5분

측정값 TMP

교육모드 기준 상세 튜토리얼 절차

순서	교육 단계	사용자 수행	교육모드 안내·완료 조건
1	안전문서 확인	태블릿 한 대에서 작업허가서·작업 확인서·MSDS 요약 문서가 순서대로 바뀌어 표시된다. 표시된 문서를 확인하고 서명한다.	태블릿 문서 확인·서명 완료 전 전원·LOTO 단계로 진행하지 않음
2	전원 차단·LOTO	VR 컨트롤러 입력으로 혼합기 제어반의 전원을 OFF하고 LOTO를 적용한다.	전원 OFF와 LOTO 적용 완료 전 1차 가스측정 단계로 진행하지 않음
3	1차 가스측정	측정기를 지정 위치에서 한 번 측정해 상·중·하부 전체 측정을 완료한 것으로 처리한다.	O ₂ ·LEL·H ₂ S·CO TMP 값 표시, 종합 FAIL 판정
4	강제환기	팬 쪽과 혼합기 쪽 덕트를 연결하고 VR 컨트롤러 입력으로 팬을 작동한다.	양쪽 연결 후 환기 게이지 시작, 환기 완료 전 다음 단계로 진행하지 않음
5	2차 재측정	환기 완료 뒤 지정 위치에서 한 번 재측정해 상·중·하부 전체 측정을 완료한 것으로 처리한다.	4채널 TMP 값과 종합 PASS 표시, 승인 단계 활성화
6	무전 테스트	무전기를 잡고 송신 입력으로 진입 준비 완료를 전달한다.	송신음 → 감시인 응답 순차 재생, 중복 입력 차단
7	감시인 승인	승인 메시지를 확인하고 완료 입력을 선택한다.	모든 선행조건 재검사 후 "진입 전 절차 완료"와 퀴즈 표시

프로토타입 가스 표시값

구분	O ₂	LEL	H ₂ S	CO	종합	학습 메시지
1차	17.6%	03 %LEL	002 ppm	012 ppm	FAIL	산소 부족. 진입 금지, 강제환기 실시
2차	20.9%	00 %LEL	000 ppm	003 ppm	PASS	환기 유지, 감시인에게 승인 요청

안전·모드 고지 · 표시값은 센서 연동값이 아닌 교육용 TMP다. 위 절차는 세 모드가 공유하되, 훈련모드는 기본 목표만 제공하고 테스트모드는 안내 없이 수행 기록만 남긴다. 실제 진입 판단에는 사용할 수 없으며 최종값은 안전보건 담당자 검수 후 확정한다.

05 · 시나리오 2

밀폐공간 상세 동작·완료 기준

상호작용·선행조건 정의

기능	입력·처리	선행조건	완료 판정
문서	태블릿 1대에서 문서 3중 순차 전환, 확인·서명	시나리오 시작	태블릿 문서 확인·서명 완료
전원·LOTO	VR 컨트롤러 입력으로 제어반 전원 OFF, LOTO 적용	문서 확인·서명 완료	전원 차단·LOTO 적용 완료
1·2차 측정	측정기를 지정 위치에서 1회 측정	1차: LOTO / 2차: 환기 완료	상·중·하부 전체 측정 완료 처리 + 결과 확인
환기	고정형 덕트 양 끝 연결, 팬 작동	1차 FAIL 안내 확인	양쪽 연결 + 게이지 완료
무전·승인	무전기 송신	2차 PASS + 앞 단계 전체 완료	감시인 응답·승인 표시

교육모드 · 상세 지원

- 태블릿 문서 → 전원 → LOTO 순서와 안전 의미 설명
- 한 번의 측정으로 상·중·하부 전체 측정이 처리됨을 안내
- 1차 FAIL 원인, 환기 필요성, 재측정을 안내
- 오류 이유와 다음 올바른 행동을 즉시 제시

훈련·테스트모드 · 후속

- **훈련:** “진입 전 절차 완료” 기본 목표만 표시
- **훈련:** 상세 순서·PASS 조건 해설 없음
- **테스트:** 수행 중 지시·강조·정오답 없음
- **테스트:** 순서 오류·누락·재시도·시간 기록

교육모드 1차 완료 판정(Definition of Done)

- ✓ 태블릿 문서 확인·서명 완료 전에는 전원·LOTO 단계로 진행하지 않는다.
- ✓ 전원 OFF와 LOTO 적용 완료 전에는 1차 가스측정 단계로 진행하지 않는다.
- ✓ 1차와 2차는 각각 한 번 측정으로 상·중·하부 전체 측정 완료 처리되며 결과는 분리 저장된다.
- ✓ 1차 FAIL 후 환기 없이 2차 측정으로 넘어갈 수 없다.
- ✓ 2차 PASS와 전체 선행조건 전에는 승인 음성이 나오지 않는다.
- ✓ 승인 후에도 혼합기 내부는 비활성 상태로 유지된다.

모드별 주요 오류 처리

오류	교육모드	훈련 / 테스트모드
전원·LOTO 미완료	현재 완료해야 할 행동을 안내하고 다음 단계 진행 차단	훈련: “순서 확인” / 테스트: 무안내·기록
가스측정 미완료	한 번의 측정이 완료될 때까지 다음 단계 진행 차단	훈련: 기본 재시도 / 테스트: 무안내·기록
덕트 한쪽 미연결	미설치 Snap 지점과 연결 방향 강조	훈련: 연결 미완료만 표시 / 테스트: 무안내·기록
PASS 전 승인	환기 후 재측정을 지시하고 측정기 강조	훈련: 승인 불가만 표시 / 테스트: 무안내·기록

06 · 시연 계획

시연 흐름·화면 기록 계획

8월 10일 프로토타입 시연 흐름



시나리오	목표 시간	시연 행동	화면·검증 증빙
PPE 안전훈련	약 5분	작업정보 안내, 정상/불량 판정, 폐기·재제공, 등지게·테이프를 포함한 PPE 7종 착용, 퀴즈·해설·결과·초기화	안내 확인, 오류 교정, 7종 완료, 결과 저장
밀폐공간 안전훈련	약 5분	문서, 전원 OFF-LOTO, 1차 FAIL, 덕트·환기, 2차 PASS, 무전·승인, 퀴즈·해설·결과·초기화	선행조건, 수치, 환기 게이지, 승인·결과 저장
전체 시연	약 10분	두 시나리오를 각각 정상 수행 기준 약 5분으로 연속 시연	두 시나리오 각 1회 완주

화면·영상 기록 목록

- 앱 실행·시나리오/모드 선택
- 보이스·텍스트 작업정보 안내
- PPE 7종·불량 판정·등지게 착용·테이프 적용
- 1차 FAIL·환기·2차 PASS
- 퀴즈·결과·초기화

시연 실패 대비

- 동일 APK 재설치본과 완충된 예비 컨트롤러 준비
- 두 시나리오 각 5분, 총 10분 대체 영상과 주요 단계 PNG를 로컬 저장
- 시연 전 콜드 실행·경계 재설정·오디오·화면 미러링 확인
- 오류 발생 시 해당 기능의 QA 기록과 대체 화면으로 설명

구현 상태 기록 규칙

상태	판정 기준	발표자료 반영
검증 완료	Quest 2 실기기 2회 연속 완주·P0 0건	실제 캡처·측정 결과 사용
구현 중	Unity 동작은 있으나 실기기 완주 또는 회귀 미통과	현재 한계와 완료 예정일 병기
후속 범위	훈련·테스트모드, 사고 체험 등 8/13 이후 구현	완료 화면처럼 표시하지 않고 확장 계획으로 분리

시연과 검수 분리 · 시연 목표는 PPE와 밀폐공간을 각각 약 5분, 전체 약 10분으로 운영하는 것이다. 대기 게이지와 반복 설명만 단축하며, 절차 조건을 건너뛴 결과는 완주 증빙으로 사용하지 않는다.

07 · 구현과 일정

교육모드 우선 개발 구조·8/13 일정

구현 구조



모듈	역할
ScenarioController	모드와 무관한 단계·선행조건·완료 상태 관리
ModeProfile	교육·훈련·테스트의 지시·힌트·오류 피드백 수준 정의
InteractionGate	핵심 상태 전이를 보호하고 모드별 재시도 정책 적용
GuidancePresenter	HUD·VOICE·하이라이트를 ModeProfile에 따라 표시·차단
ResultRecorder	선택 모드, 시도·오류·순서·시간·퀴즈 결과 기록

에셋 전략

분류	프로토타입 처리
기존 재사용	PPE 3D, PPE룸 조명·전신 거울, 혼합기, 제어반, 가스측정기, 팬·덕트, LOTO, 무전기, 안전문서 이미지
신규 최소 제작	모드 데이터 구조, 위치·아이템 마커, 자동 착용, 측정 처리, 단계 HUD, 결과 화면
1차 활성화	교육모드만 선택 가능. 훈련·테스트 리소스는 코어 안정화 후 연결
대체 가능	VOICE는 TTS, 감시인은 2D 패널, 고급 애니메이션은 페이드·Snap
성능 원칙	조명·전신 거울은 필수 유지. 정적 베이크 조명과 경량 거울 표현, 단순 셰이더로 Quest 2 안정성 우선

1차 교육모드 개발 일정 · 2026.07.29~08.13

기간	핵심 작업	구체 산출물	종료 조건
07.29~07.30	범위·모드 구조 동결	3모드 정책, 교육모드 P0/P1, ModeProfile, 에셋 점검	M0 범위 승인
07.30~07.31	공통 XR 기반	Quest 2 빌드, 허브, 교육모드 기본값, 이동·Ray-Grab, 초기화	M1 공통 루프
08.01~08.02	에셋 배치·상호작용 준비	PPE룸 조명·전신 거울과 혼합기등의 제어반·태블릿·측정기 등 주요 오브젝트 배치	두 시나리오의 필수 오브젝트 배치와 참조 점검 완료
08.03~08.05	PPE 교육모드	작업정보 보이스·텍스트 안내, 점검·판정, 좌우 착용, 상세 안내·오류 교정	M2 PPE 교육 완주
08.06	PPE 평가·기기 점검	5문항 퀴즈·해설, 결과·초기화, Quest 2 테스트	PPE P0 결함 제거
08.07~08.09	밀폐공간 교육모드	문서, OFF·LOTO, 측정·환기·승인, 상세 안내·교정	M3 밀폐 교육 완주
08.10	프로토타입 시연 발표	Quest 2 실행 빌드, 시연 순서표, 피드백 수집	수정 우선순위 확정
08.11	교육모드 통합	두 루트 연결, HUD·VOICE·SFX, 퀴즈·해설·결과 통합	통합 빌드 RC0
08.12	QA·리허설	회귀 테스트, 성능·가독성 수정, APK·백업 영상	M4 RC1, P0 0건
08.13(목)	교육모드 패키징·시연	교육모드 APK, 기획서, QA 체크, 두 시나리오 총 10분 대체 영상	M5 1차 완료

후속 확장 게이트 · 8/13 교육모드가 P0 0건으로 안정화된 뒤 2차 훈련모드, 3차 테스트모드를 순차 구현한다. 각 단계는 이전 모드 회귀 테스트를 통과해야 다음 단계로 넘어가며, 세 모드를 동시에 병행 개발하지 않는다.

08 · QA와 인수

검수 기준·시연·위험 관리

최종 QA 체크

영역	검증 항목	통과 기준
설치·모드	Quest 2 콜드 실행, 교육모드 기본값, 선택 모드 상태 전달	크래시 없이 교육모드 진입
PPE 교육모드	작업정보 VOICE·텍스트 안내 → PPE 7종 판정·착용·적용 → 퀴즈·해설 → 결과	7종 상태와 상세 안내·오류 교정 포함 2회 연속 완주
밀폐 교육모드	문서 → OFF·LOTO → 측정 → 환기 → 재측정 → 승인	상세 안내와 선행조건 포함 2회 연속 완주
안내 동기화	HUD·VOICE·자막·하이라이트의 목표·입력 일치 여부	누락·상충·중복 재생 0건
오류 복구	잘못된 버튼·대상·순서, 중복 입력, 오브젝트 놓침	이유·재시도 방법 안내 후 상태 정상 복구
초기화	허브 복구 후 두 시나리오 재시작	이전 오브젝트·점수·단계 잔존 없음
가독성·성능	문서·HUD 글자, PPE룸 조명·전신 거울 표시, 주요 구간 프레임	조명·거울 누락 없음, 시연 중 읽기 가능, 목표 72fps

용어 설명

- 콜드 : 앱을 완전히 종료한 상태에서 기존 실행 정보를 이어받지 않고 새로 실행하는 것.

상위 위험과 대응

- **Quest 2 성능**: 조명과 전신 거울은 제거하지 않는다. 동적 조명 수와 거울 갱신 비용을 제한하고 배경 LOD·정적 베이킹을 우선한다.
- **모드 안내 누출**: ModeProfile 단일 진입점과 자동화 체크로 훈련·테스트의 교육 힌트를 차단
- **오브젝트 분실**: 범위 이탈 시 원위치 복귀, 핵심 물체는 설치 후 고정
- **콘텐츠 검수 지연**: 모든 수치를 TMP로 표시하고 승인 전까지 외부 배포 금지

후속 모드 인수 조건

- **훈련**: 기본 목표 외 상세 VOICE·하이라이트 0건
- **훈련**: 두 시나리오 각 2회 완주·교육모드 회귀 통과
- **테스트**: 수행 중 지시·정오답 피드백 0건
- **테스트**: 오류·순서·소요시간·최종 결과 기록 일치

최종 산출물

- ✓ Unity 프로젝트 원본 및 버전 정보
- ✓ 본 프로토타입 기획서
- ✓ QA 체크리스트·알려진 이슈

- ✓ Meta Quest 2 설치용 APK
- ✓ 3모드 ModeProfile·지원 정책 정의
- ✓ 두 시나리오 각 5분·총 10분 대체 시연 영상

안전 검수 참고

밀폐공간의 적정공기 정의와 작업 전 측정·평가 원칙은 국가법령정보센터의 「산업안전보건기준에 관한 규칙」을 참고했다. 안전보건공단 자료는 작업 전 가스농도 측정·환기·보호구·교육의 중요성을 보조 근거로 사용했다. 최종 교육판은 현행 법령, 대상 물질 MSDS, 사업장 작업허가 절차를 다시 대조해야 한다.

출처 1 · 국가법령정보센터, 산업안전보건기준에 관한 규칙 (시행 2026.03.02): law.go.kr/LSW/lsInfo.do?lsiSeq=273603

출처 2 · 한국산업안전보건공단, 질식재해예방 One-Call 안내: kosha.or.kr 밀폐공간 예방 안내

단계별 완료 선언 · 2026년 8월 13일에는 Quest 2에서 두 시나리오의 교육모드가 상세 튜토리얼과 함께 완주되고 P0 결함이 0건이면 1차 완료로 판정한다. 이후 훈련모드와 테스트모드는 위 인수 조건을 각각 충족할 때 별도 완료 처리한다.